

Benemerita Universidad Autonoma de Puebla

Mineria de Datos

**MANUAL TÉCNICO GENERAL DEL
PROYECTO**

**Minería de Opinión Aplicada al Sistema de Salud Público de México
ante la Influenza — La Burocracia del Dolor**

Pipeline CRISP-DM completo · VotingEnsemble (soft voting)

F1-weighted = 0.904 · AUC-ROC = 0.949 · 18,915 comentarios

Visión General del Proyecto

¿Qué es este proyecto?

Este proyecto es un sistema de minería de opinión ciudadana construido con el propósito de detectar, clasificar y caracterizar fallas sistémicas del sector salud público de México ante la influenza. Analiza comentarios extraídos de Reddit para producir evidencia cuantificada y reproducible sobre la experiencia del paciente en el sistema público de salud —un tipo de evidencia que los mecanismos oficiales de vigilancia epidemiológica son, por diseño, incapaces de generar.

¿Por qué existe?

Los indicadores oficiales (SINAVE, DGE, SISVEFLU) miden lo que el sistema registra: casos confirmados, hospitalizaciones, defunciones. Lo que no miden es lo que este proyecto captura: rechazos en urgencias, desabasto de antivirales, gasto de bolsillo forzado, corrupción, tiempos de espera extremos. El 40% del gasto total en salud en México recae sobre el paciente —uno de los índices más altos de la OCDE— y esa realidad no aparece en ningún expediente clínico.

La pregunta central que justifica la existencia del proyecto es: ¿en qué medida los patrones de queja ciudadana en plataformas digitales revelan dimensiones de ineficiencia sistémica que los indicadores oficiales no están diseñados para capturar?

¿Para qué sirve?

El sistema produce evidencia complementaria, no sustituta, de la vigilancia epidemiológica formal. Sus salidas concretas son:

- Clasificación automática de comentarios como quejas sistémicas graves ($F1 = 0.904$, $AUC-ROC = 0.949$).
- Cuantificación de las dimensiones de falla más prevalentes: tiempo de espera (10.46%), corrupción/negligencia (6.78%), desabasto (6.24%), saturación (5.72%), consecuencias clínicas (2.79%).
- Identificación de la zona gris de la ineficiencia sistémica: el 27.2% de los comentarios donde el lenguaje ciudadano es ambiguo, y que el ensamble resuelve correctamente en el 78.4% de los casos.
- Un pipeline reproducible, serializable y ampliable que puede reentrenarse con nuevos datos o desplegarse para monitoreo en tiempo casi real.

Resultado principal

El 24.6% del corpus de 18,915 comentarios corresponde a quejas sistémicas graves. Casi uno de cada cuatro ciudadanos que expresó una opinión sobre el sistema de salud mexicano ante la influenza en Reddit lo hizo en términos de falla grave. Este porcentaje no aparece en ningún indicador del SINAVE. La brecha entre el registro institucional y la experiencia ciudadana es estructural, no accidental.

1. Arquitectura General del Pipeline

Marco metodológico: CRISP-DM

El proyecto adopta el estándar CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) como marco estructural. Cada módulo del código corresponde a una fase del ciclo:

Fase CRISP-DM	Script / Módulo	Producto
1–2. Comprensión del dominio y los datos	scraper_influenza_stealth_v3.py	Dataset crudo: 18,915 comentarios JSON
3. Preparación de datos — Limpieza	limpiar_dataset_v4.py	Corpus limpio y filtrado por relevancia
3. Preparación de datos — Enriquecimiento	enriquecer_dataset_v3.py	Corpus con métricas IFB, polaridad, impacto
3. Preparación de datos — Normalización NLP	normalizar_nlp_v3.py	Corpus lematizado con n-gramas y NER
3.5. Auto-etiquetado BERT	auto_etiquetar.py	Corpus con etiquetas validadas por BERT
4. Modelado — Vectorización	vectorizar_v4.py	Matrices X.npz, y.npy, vectorizador.pkl
4. Modelado — Definición de clasificadores	modelos.py	Pipelines CNB, LR, LinearSVM listos para fit
5. Evaluación	analizar_v4.py	Reporte JSON, métricas, gráficas PNG, narrativo .txt

Flujo de datos entre módulos

Cada módulo produce un artefacto que es la entrada exacta del siguiente. No hay acoplamiento entre módulos salvo este contrato de interfaz:

```
scraper_v3.py
└─ dataset_influenza_crudo_final_*.json
  └─ limpiar_dataset_v4.py
    └─ dataset_limpio_*.json
      └─ enriquecer_dataset_v3.py
        └─ dataset_enriquecido_*.json
          └─ normalizar_nlp_v3.py
            └─ dataset_normalizado_*.json
              └─ auto_etiquetar.py
                └─ dataset_etiquetado_*.json
                  └─ vectorizar_v4.py
```

```
X_features.npz + y_labels.npy + vectorizador.pkl
```

```
└─ analizar_v4.py (usa modelos.py)
```

```
└─ reporte_v4.json + resumen.txt + gráficas.png
```

Tasa de retención del corpus

El pipeline reduce progresivamente el corpus crudo al eliminar ruido y mantener solo lo metodológicamente relevante:

Etapa	Registros aproximados	Tasa de retención
Dataset crudo (scraper)	~55,000 — ~80,000	100%
Tras limpieza (relevancia OR + AND)	~20,000 — ~25,000	35–45%
Tras enriquecimiento (segunda limpieza profunda)	~19,500	~98% del limpio
Corpus final analizado	18,915	Definitivo
Clase alta (quejas sistémicas graves)	4,660 (24.6%)	Variable de interés

2. Módulo 1: Extracción de Datos (scraper_v3.py)

¿Qué hace?

Recolecta posts y comentarios de subreddits mexicanos (r/Mexico, r/CDMX y comunidades relacionadas) usando la API pública de Reddit en formato JSON. Construye un corpus de opinión ciudadana sobre la respuesta del sistema de salud público ante la influenza.

¿Cómo lo hace?

Construcción de queries por producto cartesiano

Las búsquedas se generan combinando tres diccionarios de términos:

- Términos de enfermedad: influenza, H1N1, oseltamivir, gripa, vacuna antigripal, variantes coloquiales y versiones con emojis.
- Términos de institución: IMSS, ISSSTE, SEDESA, IMSS-Bienestar, apodos ciudadanos ("el seguro", "la raza").
- Términos de problema: desabasto, negligencia, saturación, corrupción, fallecimiento y variantes con emojis de indignación.

El producto cartesiano de los tres diccionarios garantiza cobertura exhaustiva del espacio temático sin huecos intencionales. Antes de procesar, el pool completo se mezcla aleatoriamente, lo que asegura que cualquier subconjunto de bloques procesados constituya una muestra representativa del corpus total.

Extracción recursiva (Depth-First Search)

La función `extraer_comentarios_recursivo()` realiza un recorrido DFS hasta 5 niveles de anidamiento en cada hilo. Esto es crítico porque los comentarios de nivel 0 suelen ser reacciones breves, mientras que los niveles 2–3 contienen las micro-historias clínicas: relatos detallados que justifican el valor cualitativo del dataset.

Técnicas anti-detección (clase `SesionHumana`)

El scraper implementa cuatro mecanismos para simular comportamiento humano ante los sistemas anti-bot de Reddit:

- Delays gaussianos: los tiempos de espera entre peticiones siguen una distribución normal, imitando la variabilidad natural del comportamiento humano. Un delay fijo es detectable como patrón robótico.
- Fingerprint HTTP dinámico: detecta en tiempo de ejecución qué librerías de compresión están disponibles (brotli, zstandard) y construye un header Accept-Encoding indistinguible del de Chrome 122+.
- Rotación de identidad estocástica: 15% de probabilidad por petición de rotar el User-Agent y mantener la cadena de Referer coherente (búsqueda → lista → hilo).
- Pausa larga periódica: cada 20 peticiones, pausa de 45–90 segundos simulando que el usuario tomó un descanso.

Deduplicación global persistente

El conjunto `posts_vistos` persiste durante toda la ejecución, incluyendo entre bloques interactivos. Un post que aparece en 10 queries distintas se descarga y procesa exactamente una vez. Cada comentario aparece como máximo una vez en el JSON final.

¿Por qué de esta manera?

La aleatorización del pool antes de dividirlo en bloques es una decisión metodológica central: si el scraping se interrumpe, los datos recolectados no están sesgados hacia ninguna institución ni categoría de problema. El producto cartesiano garantiza que no queda ningún espacio temático relevante sin explorar.

Artefactos de salida

Archivo	Descripción
<code>dataset_influenza_crudo_bloque_N_*.json</code>	Checkpoint por cada 100 queries procesadas
<code>dataset_influenza_crudo_final_*.json</code>	Dataset consolidado final con todos los bloques

3. Módulo 2: Limpieza del Dataset (`limpiar_dataset_v4.py`)

¿Qué hace?

Transforma el dataset crudo —con ruido, emojis sin convertir y duplicados residuales— en un corpus estructurado y semánticamente etiquetado. Aplica 11 pasos secuenciales en orden estricto, preservando el texto original intacto mientras produce versiones limpias para el procesamiento posterior.

¿Cómo lo hace? — Los 11 pasos

Paso	Operación	Por qué es importante
1	Carga streaming (ijson para archivos >50 MB)	Evita agotar la RAM con datasets grandes; procesamiento incremental
2	Eliminar registros sin comentario o campos vacíos	Registros incompletos contaminan el corpus con ruido vacío
3	Filtrar bots y cuentas eliminadas	Comentarios [deleted] o [removed] no aportan información válida
4	Emojis → texto descriptivo (😞 → :cara_enojada:)	Los modelos de sentimiento en español no reconocen emojis Unicode como señales emocionales sin esta conversión
5	Normalización ligera (k → que, pesimooo → pesimo)	La jerga digital mexicana tiene variantes que los filtros léxicos estándar no capturan
6	Limpiar HTML, URLs y Markdown (preserva ¡!¿? y negaciones)	Las negaciones son críticas para la clasificación; eliminarlas invierte el sentido
7	Filtrar por longitud mínima (MIN_CHARS = 30)	Comentarios muy cortos no tienen señal léxica suficiente para clasificación
8	Filtrar por score mínimo (MIN_SCORE = -5)	Comentarios muy votados negativamente suelen ser spam o irrelevantes
9	Filtro de relevancia OR + AND + categorías semánticas	Primer etiquetado de relevancia alta/media; trazabilidad de qué términos justificaron la inclusión
10	Deduplicación residual por hash MD5	Elimina duplicados de contenido que puedan haber escapado al deduplicador del scraper
11	Guardar en streaming + reporte en consola	Sin acumulación en RAM; escritura incremental al archivo de salida

Sistema de clasificación OR + AND

El filtro de relevancia opera en dos niveles en cascada. El diseño balancea cobertura (no perder quejas legítimas) con precisión (no incluir menciones superficiales de salud):

- Nivel 1 — Filtro OR (red amplia): pasa si el texto contiene al menos una de las ~80 palabras del diccionario amplio. Descarta lo completamente ajeno al tema. Relevancia resultante: 'media'.
- Nivel 2 — Filtro AND (relevancia alta): un comentario sube a 'alta' si, además del OR, contiene al menos un término de sustantivos de salud (entidad del sistema) Y al menos un término de indicadores de problema (señal de falla).

El campo palabras_clave_activas documenta exactamente qué términos activaron la clasificación de cada registro, lo que garantiza trazabilidad completa.

4.Módulo3:Enriquecimiento del Dataset (enriquecer_dataset_v3.py)

¿Qué hace?

Añade métricas cuantitativas originales que los modelos genéricos de NLP no pueden capturar sobre el español coloquial mexicano en contexto de salud pública. No filtra ni elimina registros: su propósito exclusivo es enriquecer cada registro con dimensiones analíticas nuevas.

Las cuatro métricas originales

① Índice de Fricción Burocrática (IFB, escala 0–10)

Métrica compuesta que cuantifica el esfuerzo del ciudadano para navegar el sistema de salud. Combina seis componentes:

Componente	Señal en el texto
Tiempo	esperar, horas, tardé, cola
Burocracia	trámite, papeles, requisito, ventanilla
Pago privado	pagar, consulta privada, de mi bolsillo
Rechazo	me mandaron, no me atendieron, me negaron
Múltiples intentos	vuelta y vuelta, fui dos veces, tercera vez
Impacto clínico por fricción	empeoré, llegué tarde, no alcancé la cita

② Polaridad emocional con intensidad amplificada

Score de negatividad que combina un lexicon localizado de ~60 términos mexicanos (con pesos calibrados para regionalismos como 'viacrucis') con seis capas de amplificación: amplificadores contextuales, signos ¡!, emojis, letras repetidas (pesimooooo), sarcasmo detectado y techo anti-inflación para evitar scores desbordados.

③ Nivel de Impacto en 3 dimensiones

Clasificación jerárquica con escala numérica de gravedad 0–3:

- 0 — Sin impacto identificable.
- 1 — Impacto ADMINISTRATIVO: trámites, burocracia, tiempos de espera sin consecuencia clínica.
- 2 — Impacto ECONÓMICO: gasto de bolsillo, pago privado por falla del sistema público.
- 3 — Impacto CLÍNICO: deterioro de salud, hospitalizaciones, muertes relacionadas con fallas del sistema.

④ Detección de sarcasmo (15 patrones regex)

Los comentarios sarcásticos expresan quejas graves con vocabulario aparentemente positivo, lo que confunde a los modelos de sentimiento estándar. La detección de sarcasmo permite tratar estos casos con lógica diferenciada en la vectorización y el etiquetado BERT.

5. Módulo 4: Normalización NLP (normalizar_nlp_v3.py)

¿Qué hace?

Produce el texto_normalizado que el vectorizador consume directamente: texto lematizado, con stopwords eliminadas selectivamente, n-gramas del dominio consolidados como tokens únicos, entidades nombradas extraídas y un peso de ponderación Reddit calculado por registro.

¿Cómo lo hace?

Usa spaCy (es_core_news_sm) para tokenización y lematización, pero no delega en el modelo las decisiones de filtrado. Cuatro capas de reglas de dominio operan en orden estricto:

Capa 1: Protección de negaciones y causales

Términos como 'no', 'sin', 'jamás', 'porque', 'aunque' nunca se eliminan por filtro stopwords. Sin esta protección, 'no hay medicamento' se reduce a 'medicamento', invirtiendo completamente el sentido semántico del comentario.

Capa 2: Consolidación de n-gramas del dominio (pre-tokenización)

Antes de que spaCy tokenice, 33 patrones de bigramas y trigramas del dominio se convierten en tokens únicos con guión bajo:

- 'no hay medicamento' → 'no_hay_medicamento'
- 'seguro social' → 'seguro_social'
- 'sin cama disponible' → 'sin_cama_disponible'

Este paso es crucial: si los n-gramas se construyen después de la tokenización, el vectorizador podría no tratarlos como unidades semánticas indivisibles.

Capa 3: Tabla de excepciones de lematización

spaCy puede neutralizar términos con carga emocional específica. La tabla de excepciones preserva esa intensidad:

- 'pésimo' → preserva 'pésimo' (spaCy podría reducirlo a 'malo', perdiendo la intensidad)
- 'falleció' → 'fallecer' (preserva la referencia clínica a muerte)
- Todos los n-gramas del dominio con guión bajo → conservar intactos

Capa 4: Extracción de Entidades Nombradas (NER)

El modelo NER de spaCy extrae organizaciones (ORG) y lugares (LOC/GPE). Una búsqueda de respaldo manual con el diccionario INSTITUCION_CANONICA captura instituciones escritas en texto coloquial que el modelo NER puede perder (por ejemplo, 'el seguro' → IMSS).

Peso Reddit por registro

Cada registro recibe un peso de ponderación basado en la popularidad de su comentario y su post en Reddit:

```
peso_reddit = log1p(score_comentario) × 0.7 + log1p(score_post) × 0.3
              × factor_penalización_por_profundidad
```

Este peso permite dar más influencia a los comentarios validados por la comunidad en la vectorización TF-IDF posterior.

Rendimiento

El procesamiento en lotes mediante `nlp.pipe()` produce una aceleración de 3–5× respecto al procesamiento secuencial. Para un corpus de 4,800 registros se esperan 2–4 minutos en CPU con `es_core_news_sm`.

6. Módulo 5: Auto-etiquetado BERT (`auto_etiquetar.py`)

¿Qué hace?

Añade una capa de validación semántica a las etiquetas de relevancia asignadas por el filtro léxico OR+AND. Usa el modelo robertuito-sentiment-analysis (RoBERTa entrenado en ~60 millones de tweets en español de México, Argentina y España) para distinguir quejas sistémicas reales de comentarios negativos sobre otros temas.

¿Por qué robertuito y no un modelo genérico?

Los modelos multilingüe genéricos subestiman sistemáticamente la carga emocional del español coloquial mexicano. robertuito fue entrenado específicamente en texto con jerga regional (wey, chido, neta), emojis, signos de exclamación y abreviaciones. Produce probabilidades calibradas para POS/NEG/NEU con suma = 1.0.

Lógica híbrida de mapeo sentimiento → relevancia

Condición BERT	Acción	Etiqueta fuente
Token de vacunación informativa detectado	Forzar 'media' aunque sea NEG	forzado_media
POS o NEU	Mantener o bajar a 'media'	bert_auto
NEG + score_queja_salud $\geq$ 1.5	Elevar a 'alta'	bert_queja
NEG + score_queja_salud < 1.5	Enviar a cola de revisión manual	bert_ambiguo

¿Por qué el texto para BERT es el comentario original y no el normalizado?

Las stopwords ('no', 'hay', 'me', 'a') son el andamiaje gramatical que BERT necesita para entender negación, modalidad y sarcasmo. El texto normalizado elimina precisamente esos elementos. Para BERT se usa el comentario original; para TF-IDF se usa el texto normalizado. Cada representación se optimiza para el clasificador que la va a usar.

Trazabilidad de etiquetas

El campo `etiqueta_fuente` documenta el origen de cada decisión de clasificación: `bert_auto`, `bert_queja`, `forzado_media`, `revisado_manual` o `bert_ambiguo`. Esta trazabilidad es fundamental para auditar el corpus y para la validación metodológica de la tesis.

7. Módulo 6: Vectorización Híbrida (vectorizar_v4.py)

¿Qué hace?

Transforma el corpus de texto en matrices numéricas listas para clasificadores de machine learning. Ofrece cinco estrategias de vectorización seleccionables, desde TF-IDF clásico hasta embeddings contextuales BERT, con un bloque de features numéricas del pipeline anterior que siempre se concatena.

Las cinco estrategias

Estrategia	Técnica	Dimensiones	Ventaja clave
A	TF-IDF estándar	$\leq 5,000$	Rápido, interpretable, línea base
B	TF-IDF ponderado por peso Reddit	$\leq 5,000$	Pondera relevancia comunitaria del post
C	CountVectorizer	$\leq 5,000$	Frecuencias brutas, línea base para Naive Bayes
D	BERT sentence embeddings	768	Captura negación, sarcasmo, contexto bidireccional
E	BERT + TF-IDF híbrido	$768 + 5,000$	Máxima cobertura: señal léxica + semántica

La estrategia E (BERT + TF-IDF híbrido) es la que alimenta al VotingEnsemble en su configuración de mejor rendimiento.

Cuatro decisiones técnicas clave

① SelectKBest χ^2 — Selección estadística de features

Reduce el espacio de 5,000 features TF-IDF a las 3,000 con mayor asociación estadística con la variable objetivo (relevancia alta/media). Elimina ruido estadístico y reduce el riesgo de overfitting en alta dimensión.

② Lexicon de quejas MX como feature numérica garantizada

El lexicon LEXICON_QUEJAS_SALUD (~55 términos con pesos 1.5–3.0) se añade como columna numérica adicional al bloque de features. Esto garantiza que términos como 'viacrucis' —que pueden aparecer pocas veces en el corpus y quedar fuera de los MAX_FEATURES de TF-IDF— siempre aporten su peso de dominio al vector de cada documento.

③ Normalización de siglas institucionales

IMSS, H1N1 y CDMX contienen mayúsculas o dígitos que el token pattern estándar (solo letras minúsculas) excluye. Antes de vectorizar, cada sigla se convierte a un token descriptivo en minúsculas con guión bajo (IMSS → entidad_salud_imss). Esto hace que las instituciones más importantes del corpus no desaparezcan del vocabulario TF-IDF.

④ max_df dinámico

Un umbral fijo podría conservar términos hiper-frecuentes en el dominio (como 'salud' en el 95% de los documentos). El script calcula automáticamente el percentil 85 de la distribución de frecuencias del corpus específico como umbral óptimo, adaptándose a cada dataset.

Artefactos de salida

Archivo	Contenido
X_features_*.npz	Matriz sparse (documentos × features) en formato scipy CSR
y_labels_*.npy	Vector de etiquetas binarias (0=media, 1=alta)
vectorizador_*.pkl	Diccionario serializado con TfidfVectorizer, StandardScaler, SelectKBest, mapa de siglas y metadatos
reporte_vectorizacion_*.json	Top features por clase, estadísticas del vocabulario y dimensiones de la matriz

8. Módulo 7: Definición de Clasificadores (modelos.py)

¿Qué hace?

Define y exporta tres pipelines sklearn listos para fit/predict/predict_proba. No contiene lógica de entrenamiento ni de evaluación —ese rol le corresponde a analizar_v4.py. Su único propósito es ser el repositorio de arquitecturas de clasificadores del proyecto.

Los tres clasificadores

① ComplementNB (alpha=0.5)

Complement Naive Bayes. Diseñado para corpus de texto puro (sin features BERT activas) y clases desbalanceadas. Calcula el log-prob del complemento de cada clase en lugar del de la clase misma, lo que lo hace más estable cuando una clase domina el vocabulario de la otra (ratio 2:1 a 4:1). Incluye MaxAbsScaler y clip de negativos (requisito estricto de CNB: $X \geq 0$).

② LogisticRegression (C=1.0)

Regresión Logística con solver lbfgs. Ideal para corpus con features híbridas texto + BERT (prob_neg, sentimiento_num), donde existe correlación entre variables numéricas. LR aprende coeficientes conjuntos; CNB asumiría independencia condicional, lo cual es incorrecto con features BERT correlacionadas. Los coeficientes (clf.named_steps['lr'].coef_[0]) son directamente interpretables para la tesis: un valor +2.31 en prob_neg indica la contribución directa de la señal BERT a la clasificación de ineficiencia sistémica.

③ LinearSVM calibrado (C=0.5)

LinearSVC envuelto en CalibratedClassifierCV(method='isotonic', cv=5). Maximiza el margen geométrico entre clases en el espacio TF-IDF de alta dimensión, lo que mejora la generalización ante términos no vistos. La calibración isotónica convierte las distancias al hiperplano en probabilidades reales, necesarias para el soft voting del ensamble y para métricas de calibración (Brier Score).

CATALOGO_MODELOS — punto de extensión

El catálogo es un diccionario {nombre: factory} que `analizar_v4.py` itera automáticamente. Para añadir un cuarto clasificador basta con definirlo y añadir una línea al catálogo: sin ningún cambio en `analizar_v4.py`, el nuevo modelo aparece automáticamente en la tabla comparativa, las gráficas y el reporte JSON.

9. Módulo 8: Evaluación y Análisis (`analizar_v4.py`)

¿Qué hace?

Script principal de evaluación (CRISP-DM Fase 5). Consume los artefactos de `vectorizar_v4.py` (.npz, .npy, .pkl) e importa los clasificadores de `modelos.py`. Produce un reporte JSON estructurado, un resumen narrativo en texto listo para copiar en la tesis y gráficas PNG de curvas de aprendizaje y matrices de confusión.

Los siete pasos de evaluación

① Detección automática de features BERT

Al cargar X, el script busca la columna `prob_neg` y comprueba si al menos el 10% de las filas tiene valor distinto de cero. Si BERT está activo, usa `LogisticRegression` como estimador principal (maneja correlación entre features); si no, usa `ComplementNB`. Esta detección no afecta la comparación de modelos.

② Validación cruzada robusta (10-fold estratificado)

Calcula F1-weighted, F1 de clase alta, AUC-ROC y detección de overfitting, todos con intervalos de confianza al 95% ($\bar{x} \pm 1.96 \cdot \sigma / \sqrt{k}$) directamente citables en la tesis.

③ Calibración isotónica

Entrena el estimador principal dos veces: sin calibrar (línea base) y con `CalibratedClassifierCV`. Compara Brier Score y Log-Loss para cuantificar la mejora en la calidad de las probabilidades predichas.

④ Análisis de errores críticos

Identifica casos donde el modelo se equivocó con alta confianza (umbral: 0.80). Un Falso Negativo confiado (queja grave ignorada con $\geq 80\%$ de certeza errónea) tiene coste mayor en salud pública que un Falso Positivo. Para cada error se reporta texto original, diagnóstico automático y análisis de desacuerdo BERT vs TF-IDF.

⑤ Curva de aprendizaje

Calcula F1-weighted en 8 tamaños de entrenamiento (10%–100%) para diagnóstico de overfitting, underfitting y saturación del modelo. Incluye diagnóstico automático textual y generación de gráfica PNG.

⑥ Comparación de modelos — tabla Precision/Recall/F1

Itera sobre `CATALOGO_MODELOS` y evalúa cada clasificador en el mismo split 80/20. Recall es la métrica prioritaria en el contexto de salud pública: un Falso Negativo (queja real no detectada) tiene coste mayor que un Falso Positivo (falsa alarma). La tabla lo señala explícitamente.

⑦ Top features e interpretación

Extrae los términos más predictivos por clase y genera la tabla de features híbridas texto+BERT con coeficiente, dirección y tipo. Permite enunciados como: 'prob_neg tiene coeficiente +2.31 y viacruzis tiene +1.87, indicando que ambas señales se combinan para detectar quejas de ineficiencia sistémica'.

10. El VotingEnsemble: Arquitectura del Clasificador Final

¿Qué es y por qué?

El VotingEnsemble no es un modelo más: es la justificación epistémica del proyecto. Cada clasificador representa una forma diferente de 'leer' el texto:

- ComplementNB lee frecuencias léxicas de dominio específico. Opera solo sobre TF-IDF.
- LogisticRegression pondera conjuntamente TF-IDF y embeddings BERT, aprendiendo interacciones entre prob_neg y el léxico de quejas.
- LinearSVM maximiza el margen entre clases y es robusto ante vocabulario ruidoso, jerga y abreviaciones no vistas en entrenamiento.

La combinación produce una lectura más robusta que cualquiera de los enfoques individuales, capturando señales complementarias desde distintas representaciones del texto.

Función de predicción del ensemble

El ensemble usa soft voting con pesos diferenciados:

$$P(\text{clase} \mid \text{texto}) = [1 \cdot P_{\text{CNB}} + 2 \cdot P_{\text{LR}} + 2 \cdot P_{\text{SVM}}] / 5$$

CNB recibe peso 1 (opera solo sobre TF-IDF sin señal BERT). LR y SVM reciben peso 2 cada uno (integran la señal más rica o son más robustos ante ruido). La calibración isotónica del LinearSVC es necesaria porque LinearSVC produce distancias al hiperplano, no probabilidades, y el soft voting requiere probabilidades calibradas para tener significado matemático.

Resultados del VotingEnsemble

Métrica	Valor	Intervalo IC 95%
F1-weighted (10-fold estratificado)	0.904	[0.900 – 0.907]
AUC-ROC (10-fold estratificado)	0.949	± 0.002
F1 clase alta (quejas sistémicas)	0.803	—
F1-test (ensemble)	0.8968	—
Accuracy-test	0.8972	—
Brier Score (calibración)	0.07825	—

Comparación de modelos individuales vs ensemble

Modelo	F1-weighted	AUC-ROC	F1-clase alta	Accuracy
LinearSVM (individual)	0.8988	0.9465	0.7821	0.902
★ VotingEnsemble	0.8968	0.9431	0.7892	0.897

Modelo	F1-weighted	AUC-ROC	F1-clase alta	Accuracy
LogisticRegression (individual)	0.8876	0.9478	0.7808	0.885
ComplementNB (individual)	0.7621	0.8027	0.5632	0.752

El VotingEnsemble se elige sobre LinearSVM —aunque este último tenga mayor F1-weighted en términos absolutos— porque obtiene el mayor F1-alta (0.7892 vs 0.7821), que es la métrica de interés primario para la política de salud pública; produce probabilidades calibradas cuyo desacuerdo entre clasificadores es en sí mismo información diagnóstica; y su robustez ante datos nuevos es mayor por la diversidad de sus señales.

11. Hallazgos Principales

Dimensiones narrativas identificadas

Dimensión narrativa	Peso predictivo (%)	Conexión epidemiológica
Tiempo de espera	10.46%	83% de pacientes H1N1 llegaron fuera de la ventana terapéutica óptima
Corrupción / Negligencia	6.78%	Estructuralmente invisible para el SINAVE; no existe campo en expedientes clínicos
Falta de insumos / Desabasto	6.24%	Correlaciona con gasto de bolsillo >40% del gasto total en salud
Sistema saturado / Rechazos	5.72%	Urgencias saturadas → rechazos → llegada tardía a atención
Consecuencia clínica(muertes, deterioro)	2.79%	Mortalidad evitable documentada por la OPS en picos estacionales

La zona gris de la ineficiencia sistémica

El 27.2% de los comentarios del test set (1,027 de 3,783) generó desacuerdo entre los tres clasificadores individuales. Este fenómeno no representa una limitación: identifica la frontera semántica donde el lenguaje ciudadano sobre el sistema de salud es intrínsecamente ambiguo —expresiones con vocabulario intenso (negligencia, muerte, desabasto) pero contexto que no permite determinar con certeza si la queja es sistémica o circunstancial. El VotingEnsemble resolvió correctamente el 78.4% de estas discrepancias.

Coherencia narrativa como validación

La correspondencia entre las dimensiones identificadas mediante NLP y la evidencia epidemiológica independiente valida que el corpus ciudadano digital captura el mismo fenómeno que la epidemiología formal mide desde otra perspectiva. Esta doble convergencia de evidencias fortalece la confianza en ambas fuentes y sugiere que su integración puede producir una imagen más completa y oportuna del colapso asistencial.

12. Instalación y Ejecución

Requisitos del sistema

- Python 3.10 o superior.
- Al menos 8 GB de RAM libre para corpus completo (16 GB recomendado para estrategias BERT).
- ~2 GB de espacio en disco para modelos BERT y spaCy.
- GPU opcional pero recomendada para vectorización BERT en corpus >5,000 registros.

Instalación completa de dependencias

```
# Dependencias base (todos los módulos)
pip install requests emoji ijson spacy scikit-learn numpy scipy

# Modelo de lenguaje spaCy
python -m spacy download es_core_news_sm

# BERT (auto-etiquetado y vectorización estrategia D/E)
pip install pysentimiento torch sentence-transformers

# Compresión HTTP anti-detección (scraper)
pip install brotli zstandard

# Visualizaciones (analizar_v4.py)
pip install matplotlib
```

Ejecución del pipeline completo

Orden	Comando	Entrada → Salida
1	python3 scraper_influenza_stealth_v3.py	API Reddit → dataset_crudo_*.json
2	python3 limpiar_dataset_v4.py	dataset_crudo → dataset_limpio_*.json
3	python3 enriquecer_dataset_v3.py	dataset_limpio → dataset_enriquecido_*.json
4	python3 normalizar_nlp_v3.py	dataset_enriquecido → dataset_normalizado_*.json
5	python3 auto_etiquetar.py	dataset_normalizado → dataset_etiquetado_*.json
6	python3 vectorizar_v4.py	dataset_etiquetado → X.npz + y.npy + vectorizador.pkl
7	python3 analizar_v4.py	X.npz + y.npy + vectorizador.pkl → reporte_v4.json + gráficas

Todos los scripts son completamente interactivos: detectan automáticamente los archivos disponibles en su directorio, presentan un menú numerado para elegir la entrada y solicitan confirmación antes de operaciones costosas.

13. Artefactos de Salida del Pipeline Completo

Archivo	Módulo generador	Contenido / Uso
dataset_crudo_*.json	scraper_v3.py	Comentarios raw con metadatos Reddit (score, profundidad, subreddit, UTC)
dataset_limpio_*.json	limpiar_v4.py	Corpus filtrado con relevancia OR/AND y palabras_clave_activas para trazabilidad
dataset_enriquecido_*.json	enriquecer_v3.py	Corpus con IFB, polaridad localizada, nivel de impacto, detección de sarcasmo
dataset_normalizado_*.json	normalizar_nlp_v3.py	texto_normalizado con n-gramas únicos, NER extraído y peso Reddit
dataset_etiquetado_*.json	auto_etiquetar.py	Corpus con etiqueta validada por BERT, prob_neg, sentimiento_num, etiqueta_fuente
cola_revision_*.json	auto_etiquetar.py	Casos ambiguos para revisión manual posterior
X_features_*.npz	vectorizar_v4.py	Matriz sparse (docs × features) en formato CSR
y_labels_*.npy	vectorizar_v4.py	Vector de etiquetas binarias (0=media, 1=alta)
vectorizador_*.pkl	vectorizar_v4.py	TfidfVectorizer + StandardScaler + SelectKBest + metadatos para inferencia
reporte_vectorizacion_*.json	vectorizar_v4.py	Top features, estadísticas del vocabulario, dimensiones de la matriz
reporte_v4_*.json	analizar_v4.py	Métricas completas: CV, calibración, comparación de modelos, dimensiones narrativas
resumen_narrativo_v4_*.txt	analizar_v4.py	Texto interpretable listo para copiar en tesis o informe de política
errores_criticos_*.json	analizar_v4.py	Lista de FN/FP confiados con diagnóstico BERT vs TF-IDF por error
curva_<modelo>_*.png	analizar_v4.py	Curva de aprendizaje por modelo (F1 vs tamaño de entrenamiento)
confusion_<modelo>_*.png	analizar_v4.py	Matriz de confusión normalizada y con conteos absolutos por modelo

14. Limitaciones del Sistema

Limitación	Impacto	Mitigación implementada o propuesta
Sesgo de selección del corpus (Reddit subrepresenta población rural, adultos mayores, bajo nivel educativo)	Los hallazgos son representativos del segmento usuario de Reddit en México, no de la población general	Reconocido explícitamente en las conclusiones; propuesta de expansión a Twitter/X en agenda futura
58 Falsos Negativos con confianza $\geq 80\%$ (comentarios muy cortos sin señal léxica suficiente)	Quejas graves ignoradas con alta certeza errónea (confianza media: 0.944)	Incorporar contexto conversacional del hilo como feature; uso de modelos de mayor capacidad (BETO, RoBERTa-BNE)
Deriva del lenguaje ciudadano (nuevos términos, nuevas instituciones, nuevos contextos epidemiológicos)	El modelo puede quedar desactualizado ante cambios en el sistema de salud o el vocabulario ciudadano	Reentrenamiento periódico; el pipeline serializado facilita la actualización
Ausencia de correlaciones causales con indicadores estructurales	El análisis estadístico Spearman/ χ^2 requiere el dataset completo con metadatos adicionales	Identificada como pendiente para fases futuras del proyecto
Corpus calibrado para el periodo 2025–2026	Validez temporal limitada sin reentrenamiento	Diseño modular del pipeline facilita la actualización completa

15. Agenda de Investigación Futura

- Expansión del corpus a plataformas complementarias (Twitter/X, foros especializados de salud) para evaluar la robustez de las dimensiones narrativas ante distintas distribuciones de sesgo de selección.
- Incorporación de modelos de lenguaje de mayor capacidad (BETO, RoBERTa-BNE) para el procesamiento de comentarios cortos donde la señal léxica es insuficiente, reduciendo los falsos negativos de alta confianza.
- Desarrollo de un dashboard de monitoreo en tiempo real que integre la señal de Reddit con los indicadores del SINAVE, produciendo alertas tempranas de colapso asistencial directamente utilizables por tomadores de decisiones en salud pública.
- Análisis estadístico completo (Spearman, χ^2) entre variables estructurales del sistema de salud y el nivel de queja en el corpus, una vez disponible el dataset completo con metadatos estructurales adicionales.

16. Reflexión Final

"El análisis de minería de opinión revela que el declive hospitalario en México no se expresa solo en términos médicos, sino en un lenguaje de **burocracia del dolor**: saturado, corrupción, desabasto, esperar, escasez. Las features con mayor coeficiente predictivo son las palabras con las que los ciudadanos nombran una experiencia de sistema que falla —no de enfermedad que avanza."

Este pipeline demuestra que ese lenguaje es sistematizable, clasificable y reproducible con alta confiabilidad. La minería de opinión no soluciona el problema del colapso asistencial en México. Pero puede ser el primer paso para hacerlo visible con la precisión que las políticas públicas requieren.

17. Fundamentación Científica de los Diccionarios de Búsqueda

El scraper implementa tres diccionarios semánticos principales —enfermedad, institución y problema— que poseen fundamentos epidemiológicos, lingüísticos y computacionales orientados a maximizar la recuperación de publicaciones relevantes dentro de corpus no estructurados. A continuación se expone la justificación técnica y científica de cada categoría.

17.1 Diccionario de Enfermedad

El diccionario de enfermedad incluye términos como influenza, H1N1, H3N2, gripa, gripe, oseltamivir y tamiflu. Su inclusión se fundamenta en la necesidad de capturar tanto terminología epidemiológica formal como expresiones coloquiales utilizadas por la población mexicana. El análisis de Chowell et al. (2009) sobre la pandemia A(H1N1) en México demuestra la relevancia de estrategias adaptativas de vacunación basadas en grupos etarios y recursos limitados, por lo que términos relacionados con cepas virales y esquemas de vacunación resultan esenciales para el scraping semántico. Expresiones como “gripa”, “gripaza”, “calentura” o “fiebre y tos” incrementan la sensibilidad del sistema al recuperar publicaciones escritas en lenguaje cotidiano.

Categoría	Ejemplos
Enfermedad	influenza, H1N1, H3N2
Coloquialismos	gripa, gripe, calentura
Vacunación	vacuna influenza, vacunación
Antivirales	oseltamivir, tamiflu

17.2 Diccionario de Instituciones

El diccionario institucional incorpora organismos como IMSS, ISSSTE, SSA, INSABI e IMSS-Bienestar, que representan las principales instituciones responsables de la vacunación y la atención médica en México. La evidencia epidemiológica disponible menciona explícitamente al IMSS e ISSSTE como actores centrales en la distribución de vacunas y la gestión de la respuesta ante brotes de influenza. El scraper también incluye apodos ciudadanos como “el seguro” o “la raza”, dado que los usuarios frecuentemente recurren a estas expresiones para referirse a hospitales y clínicas

específicas. La incorporación de nombres formales y coloquiales mejora significativamente la capacidad de detección semántica del sistema.

17.3 Diccionario de Problemas

El diccionario de problemas constituye el componente más importante del sistema porque identifica barreras estructurales y percepción negativa del sistema de salud. Expresiones como “sin medicamento”, “no hay vacunas”, “urgencias lleno” y “no hay camas” permiten detectar evidencia de insuficiencia operativa. La literatura epidemiológica reporta que algunas instituciones adquirieron menos del 80% de las vacunas necesarias durante temporadas críticas, lo que justifica la inclusión de términos asociados a escasez y desabasto. Asimismo, términos como “mala atención”, “negligencia”, “personal grosero” y “pésimo servicio” funcionan como indicadores directos de sentimiento negativo dentro del análisis de opinión pública.

17.4 Emojis como Señales Emocionales de Alta Densidad Semántica

El scraper incorpora emojis dentro de las consultas semánticas. Desde la perspectiva de la minería de texto, los emojis representan marcadores emocionales de alta densidad semántica: muchos usuarios expresan frustración, enojo o desesperación mediante símbolos gráficos en lugar de descripciones textuales extensas. Incluir emojis en las queries mejora la recuperación de publicaciones breves y altamente emocionales, incrementando la sensibilidad del sistema frente a narrativas negativas que de otro modo quedarían fuera del corpus. Esta decisión de diseño es coherente con la función del paso 4 del módulo de limpieza (Sección 3), que convierte los emojis a texto descriptivo antes del procesamiento NLP.

18. Marco de Contribución Transdisciplinaria

Esta investigación articula tres campos disciplinares —la epidemiología de la influenza, el análisis crítico del sistema de salud mexicano y las técnicas computacionales de procesamiento de lenguaje natural— en un marco metodológico integrado. La aproximación transdisciplinaria produce conocimiento que ninguna de estas disciplinas, de manera aislada, puede generar.

18.1 La Brecha Metodológica que Este Proyecto Busca Cerrar

El SINAVE, la DGE y el SISVEFLU operan sobre lo que ya ocurrió y miden lo que el sistema registra, no lo que el paciente experimenta. Un tomador de decisiones que solo dispone de datos del SINAVE puede saber cuántos casos se confirmaron en una semana, pero no puede saber cuántos pacientes fueron rechazados antes de que su caso quedara registrado, ni cuántos optaron por atención privada por desconfianza en el sistema público. La frustración acumulada, la angustia por la escasez de oseltamivir y la percepción de que las campañas de vacunación no llegan a ciertos territorios quedan fuera del expediente clínico —pero no quedan fuera de Reddit.

La arquitectura anónima de Reddit reduce el sesgo de deseabilidad social de manera más efectiva que plataformas donde la identidad real actúa como filtro. Un usuario que narra en Reddit que fue rechazado en el IMSS con síntomas de influenza grave, o que detalla el costo de la consulta privada a la que recurrió porque la farmacia del hospital no tenía antiviral, está produciendo el tipo de testimonio que ningún formulario epidemiológico contempla. La estructura de subreddits temáticos facilita la segmentación y el análisis de narrativas complejas mediante NLP, lo que convierte a Reddit en una fuente metodológicamente consistente con los objetivos de esta investigación.

18.2 Contribución Esperada: Tres Líneas de Impacto

En términos prácticos, los hallazgos de este proyecto permiten tres líneas de impacto concreto:

- **Contraste narrativo oficial-ciudadano:** confrontar la narrativa oficial con la realidad ciudadana documentada en foros digitales, produciendo evidencia que los indicadores del SINAVE no pueden generar.
- **Identificación de cuellos de botella:** localizar los puntos más urgentes de falla en la cadena de atención ante la influenza, incluyendo el impacto del gasto de bolsillo como barrera de acceso.
- **Detección de patrones de desconfianza:** identificar narrativas de desconfianza o desinformación que reducen la efectividad de las campañas de vacunación, una dimensión invisible para los sistemas de vigilancia pasiva.

La infraestructura metodológica del proyecto —extracción de datos vía Reddit API, clasificación de comentarios con NLP y contraste con indicadores del CIEP y la OCDE— está concebida como un sistema reproducible. El objetivo de largo plazo es que la minería de opinión pueda incorporarse como herramienta de soporte continuo en el diseño de políticas de salud pública en México, no como ejercicio académico aislado, sino como complemento sistemático de los mecanismos de vigilancia epidemiológica existentes.

18.3 Referencias Principales del Marco Teórico

Chowell, G. et al. “Adaptive Vaccination Strategies to Mitigate Pandemic Influenza: Mexico as a Case Study.” PLoS ONE, vol. 4, no. 12, 2009.

Liu, B. Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions, 2.^a ed. Cambridge University Press, 2020.

Russell et al. “Minería de datos en las redes sociales para fundamentar las políticas de salud pública.” Revista Panamericana de Salud Pública / OPS, 2023.

CIEP. “Desfinanciamiento del sistema de salud tras la desaparición del Seguro Popular.” Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, 2021.

OPS. “Reportes sobre exceso de mortalidad por causas evitables en México durante picos estacionales de influenza.” Organización Panamericana de la Salud, 2026.